實驗四

AM 調變與解調



調變原理　失真的關鍵　程式拆解

日期： 10/6　　週數：第 5 週

$$s(t) = A_c[1 + K_a m(t)]\cdot c(t)$$

目錄

- 介紹 AM 調變
- AM 調變實作
- AM 解調實作
- 包絡檢測
- 回家作業練習

什麼是 AM 調變？

振幅調變 (Amplitude Modulation, AM) ，把原本低頻、不能有效遠距離傳輸的訊息，放到高頻載波上，利用「載波的振幅大小」來攜帶訊息。

為什麼要搬到高頻？



天線尺寸限制

$c = f\,\lambda$

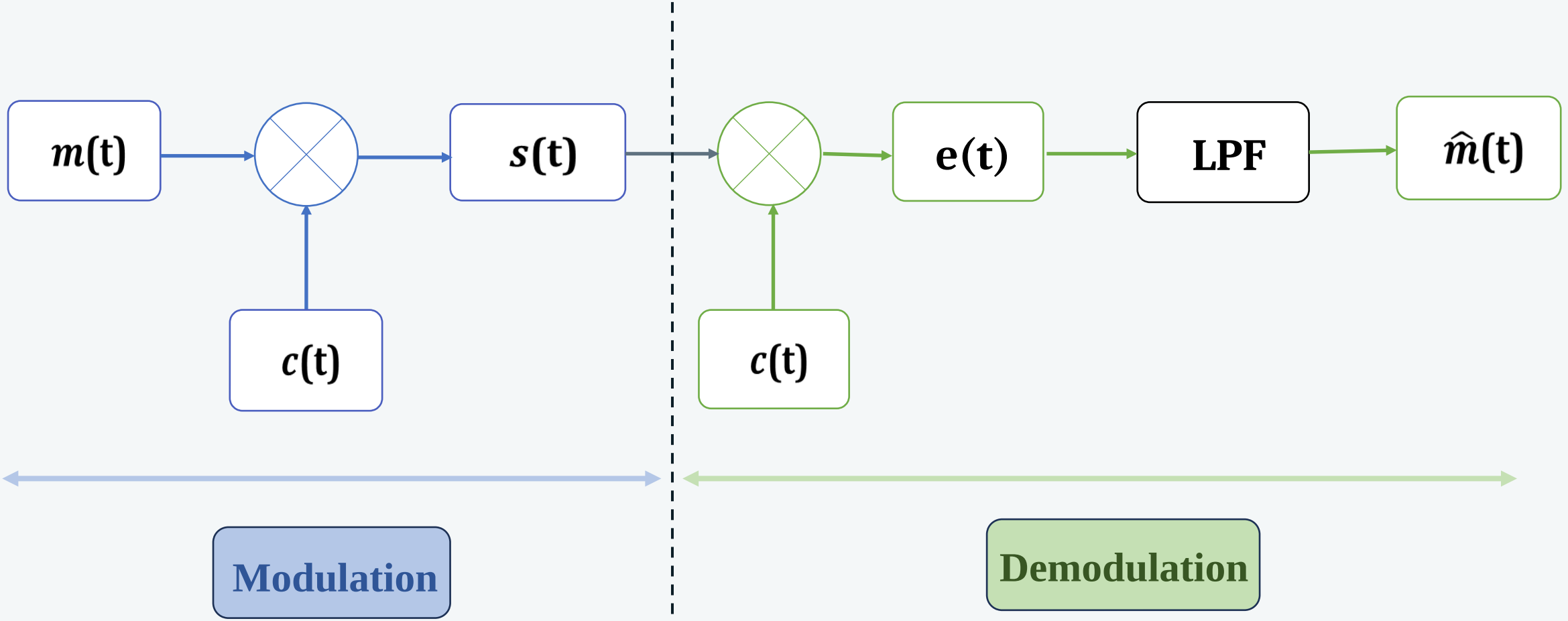


高頻段能提供更大的頻寬與傳輸容量



提升抗干擾能力

AM 調變 / 解調示意圖

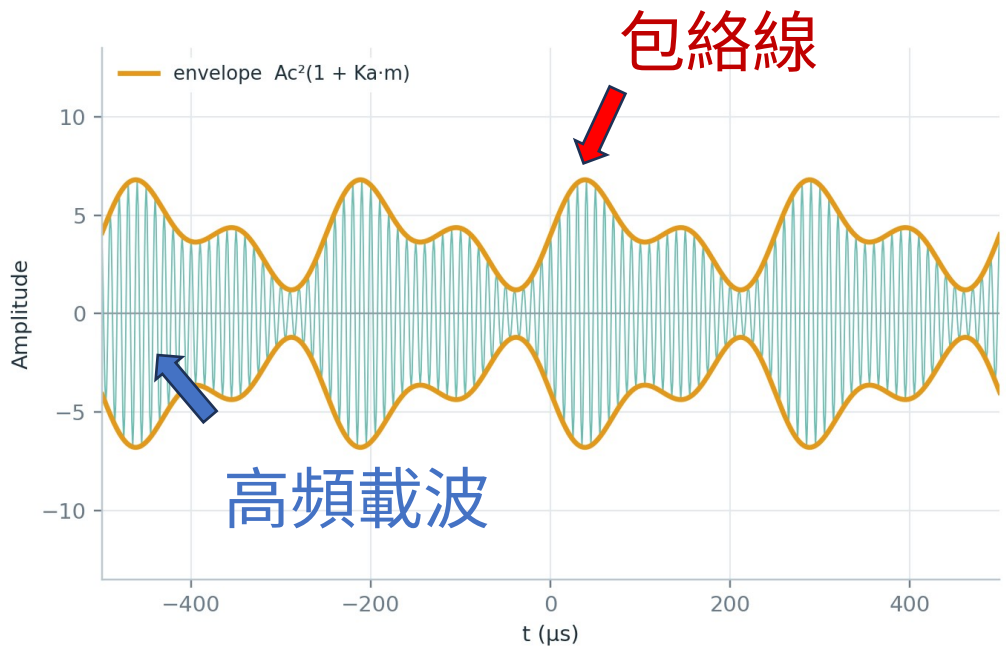


AM 調變基本公式

$$s(t) = A_c[1 + K_a m(t)]cos(2\pi f_c t)$$

- s(t)：調變後的訊號
- A_C ：載波振幅
- K_a ：調變指數
- m(t) ：原本要送的訊息
- c(t)：載波$\left(cos(2\pi f_c t)\right)$
- f_C ：載波頻率

AM 調變在做什麼？



$$s(t) = \underbrace{A_c[1 + K_a m(t)]}\cos(2\pi f_c t)$$

載波的振幅跟隨訊號 (m(t)) 改變

包絡線（envelope）：攜帶原本的訊息

《複習》 cos 與 sin 的傅立葉轉換

$$\cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} \quad \text{(歐拉公式)}$$

$$\sin(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}$$

$$\mathcal{F}\{\cos(\omega_0 t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} \cos(\omega_0 t)\, e^{-j\omega t}\, dt$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2} e^{-j\omega t}\, dt$$

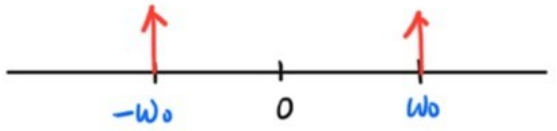
$$= \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot \left(\underbrace{e^{j(\omega_0 - \omega)t}}_{\Rightarrow e^{-j(\omega-\omega_0)t}} + e^{-j(\omega_0+\omega)t}\right) dt$$

$$= \frac{1}{2}\left[2\pi\,\delta(\omega-\omega_0) + 2\pi\,\delta(\omega+\omega_0)\right]$$

右移 ω_0　　左移 ω_0

$$\int_{-\infty}^{\infty} 1 \cdot e^{-j\omega t}\, dt = 2\pi\,\delta(\omega)$$

$$\mathcal{F}\{\sin(\omega_0 t)\} = \frac{\pi}{j}\left[\delta(\omega-\omega_0) - \delta(\omega+\omega_0)\right]$$



AM 調變過程

$$m(t) = \sin(2\pi f_m t)$$

$$c(t) = \cos(2\pi f_c t)$$

$$m(t)\,c(t) = \boxed{\sin(2\pi f_m t)\cos(2\pi f_c t)}$$

$$= \frac{1}{2}\left[\sin\left[2\pi(f_c+f_m)t\right] + \sin\left[2\pi(f_c-f_m)t\right]\right]$$

$$s(t) = (1 + k_a m(t))\,c(t)$$

$$= c(t) + k_a m(t) c(t)$$

$$\mathcal{F}\{s(t)\} = \mathcal{F}\{c(t) + k_a m(t) c(t)\}$$

$\pm f_c$ → $\delta(f-f_c) + \delta(f+f_c)$

$\mathcal{F}${時域相乘} → 頻譜做 Convolution $M(f) * C(f)$

$$\left[\delta(f-(f_c+f_m)) - \delta(f+(f_c+f_m))\right] + \left[\delta(f-(f_c-f_m)) + \delta(f+(f_c-f_m))\right]$$

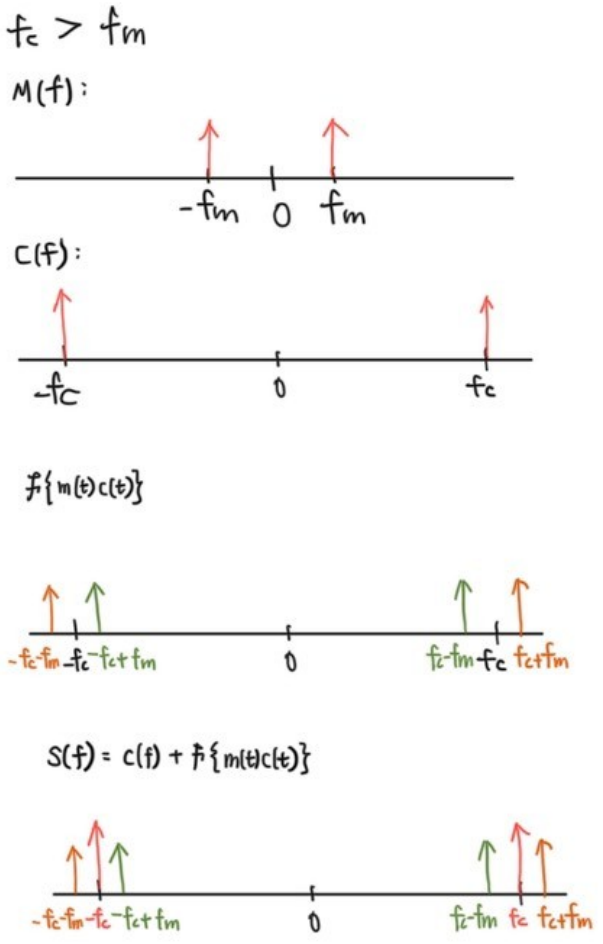
右移 f_c+f_m, $f=(f_c+f_m)$ ｜ 左移 f_c+f_m, $f=-(f_c+f_m)$ ｜ 右移 f_c-f_m, $f=(f_c-f_m)$ ｜ 左移 f_c-f_m, $f=-(f_c-f_m)$

$$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha\cos\beta + \sin\beta\cos\alpha$$

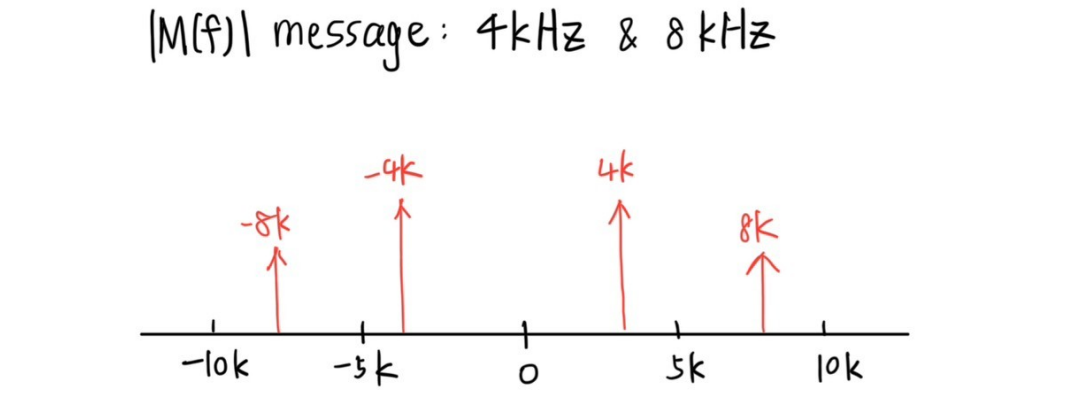
$$+)\ \sin(\alpha-\beta) = \sin\alpha\cos\beta - \sin\beta\cos\alpha$$

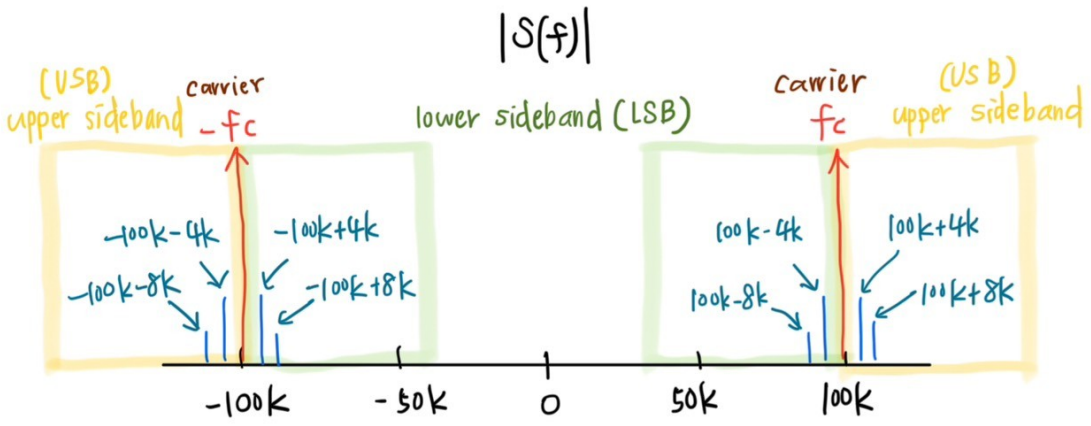
$$\left[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)\right] = 2\sin\alpha\cos\beta$$

$$\Rightarrow \boxed{\sin\alpha\cos\beta} = \frac{1}{2}\left[\sin(\alpha+\beta) + \sin(\alpha-\beta)\right]$$



頻譜：訊息被搬到載波兩側





$$m(t) = sin(2\pi 4kt) + sin(2\pi 8kt)$$

Fourier Transform

頻譜搬到 $\pm 4kHz$ 與 $\pm 8kHz$

載波 fc

±100 kHz 最高峰，本身不帶訊息。

$$s(t) = A_c[1 + K_a m(t)]cos(2\pi f_c t)$$

Fourier Transform

邊帶 (sidebands)

$\pm(f_c \pm 4k)Hz$、$\pm(f_c \pm 8k)Hz$：頻譜被複製到載波兩側，上邊帶 USB、下邊帶 LSB

第一題　AM 調變（不失真）

題目

令 message signal 為兩個弦波相加：

$$m(t) = 2.2\sin(2\pi \cdot 4 \times 10^3 t) + 1.8\sin(2\pi \cdot 8 \times 10^3 t)$$

載波為

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$$

其中

- $A_c = 2$
- $f_c = 100\ \text{kHz}$

調變常數設為

$$K_a = 0.2$$

AM 訊號為

$$s(t) = A_c(1 + K_a m(t))c(t)$$

由於本題中 Ka*m(t)的最大值小於 1，因此屬於**不失真調變**。

請畫出：

1. m(t)
2. |M(f)|
3. s(t)
4. |S(f)|

程式碼

```
% 第一題
clc; clear; close all;

%建立取樣頻率&時域軸
fs = 1e6;
t = -0.0005+1/fs:1/fs:0.0005;

% message signal
mt = 2.2*sin(2*pi*4e3*t) + 1.8*sin(2*pi*8e3*t);

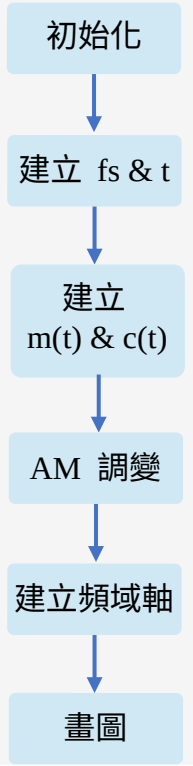
% carrier
Ac = 2;
fc = 1e5;
ct = Ac*cos(2*pi*fc*t);

% modulation index parameter
Ka = 0.2;

%AM modulation
st = Ac*(1 + Ka*mt).*ct;

% 建立頻域軸
N = length(t);
f = (-N/2+1:N/2)*fs/N;
```

AM 調變公式



第一題　AM 調變（不失真）

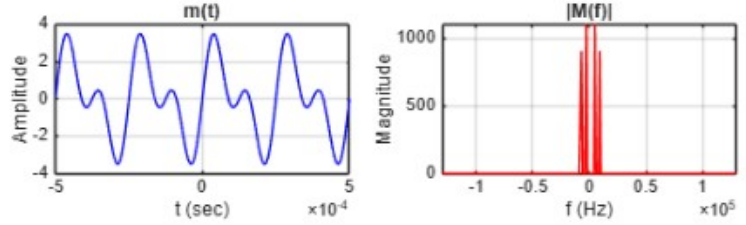
程式碼

```
%畫圖
figure
subplot(2,2,1)
plot(t, mt, 'b', 'LineWidth', 1)
grid on
title('m(t)')
xlabel('t (sec)')
ylabel('Amplitude')

subplot(2,2,2)
plot(f, abs(fftshift(fft(mt))), 'r', 'LineWidth', 1)
grid on
title('|M(f)|')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('Magnitude')
xlim([-fc-3e4 fc+3e4])
```

做傅立葉轉換

限制 x 軸範圍，方便與調變後的訊號做比較
（訊號搬移至高頻）



plot(t, mt, ’b’, ‘LineWidth’, 1);

(x 軸 , y 軸 , ’ 顏色’ , ‘LineWidth’, 線寬)

《常用顏色》

- ‘b’：時域訊號（藍色）
- ‘r’：頻域訊號（紅色）
- ‘k’：濾波訊號（黑色）

請試著自己畫出 s(t) 與 |S(f)|

調變有什麼限制？

訊息失真與否，只看一個條件

$$max\,|K_a m(t)\,| < 1$$

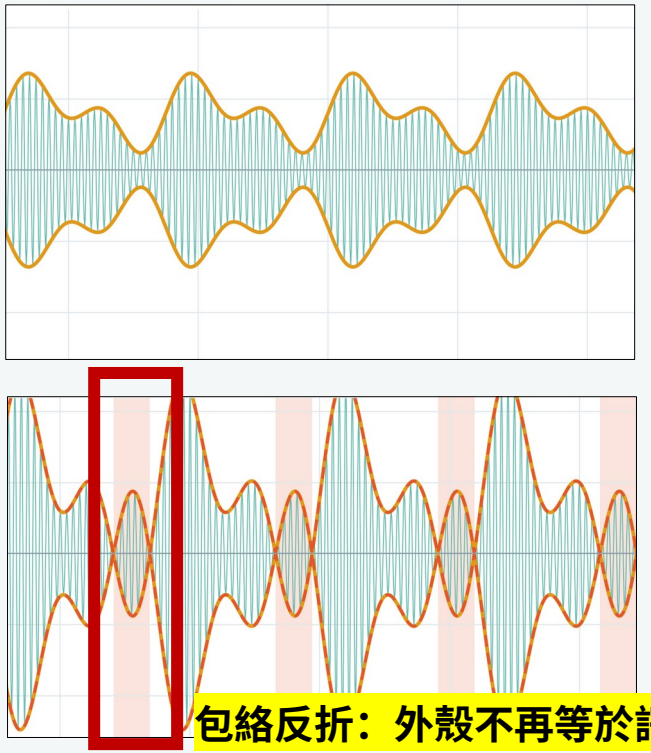
$$s(t) = A_c[1 + K_a m(t)]cos(2\pi f_c t)$$

相乘如果出現大於 1 的負數的話 (ex: -1.2)

$$\Rightarrow s(t) = -0.2A_c cos(2\pi f_c t)$$

$$-cos(\theta) = cos(\theta + \pi)$$

相位翻轉了 180°



包絡反折：外殼不再等於訊息

AM 解調基本公式

$$e(t) = s(t)cos(2\pi f_c t)$$

- $e(t)$：解調後的訊號
- s(t)：調變後的訊號
- c(t)：載波 $\left(cos(2\pi f_c t)\right)$



- $\hat{m}(t)$：濾波後還原的訊號

AM 解調過程

$$s(t) = A_c[1 + K_a m(t)]\cos(2\pi f_c t)$$

$$c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$$

$$e(t) = s(t) \cdot c(t)$$

$$= A_c[1 + K_a m(t)]\cos(2\pi f_c t) \cdot A_c \cos(2\pi f_c t)$$

$$= A_c^2[1 + k_a m(t)]\cos^2(2\pi f_c t)$$

$$= A_c^2[1 + k_a m(t)]\left(\frac{1 + \cos(4\pi f_c t)}{2}\right)$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2}A_c^2[1 + k_a m(t)]}_{\text{低頻部分(dt)}} + \underbrace{\frac{1}{2}A_c^2[1 + k_a m(t)]\cos(4\pi f_c t)}_{\text{高頻部分}}$$

(還不是我們要的 m(t))

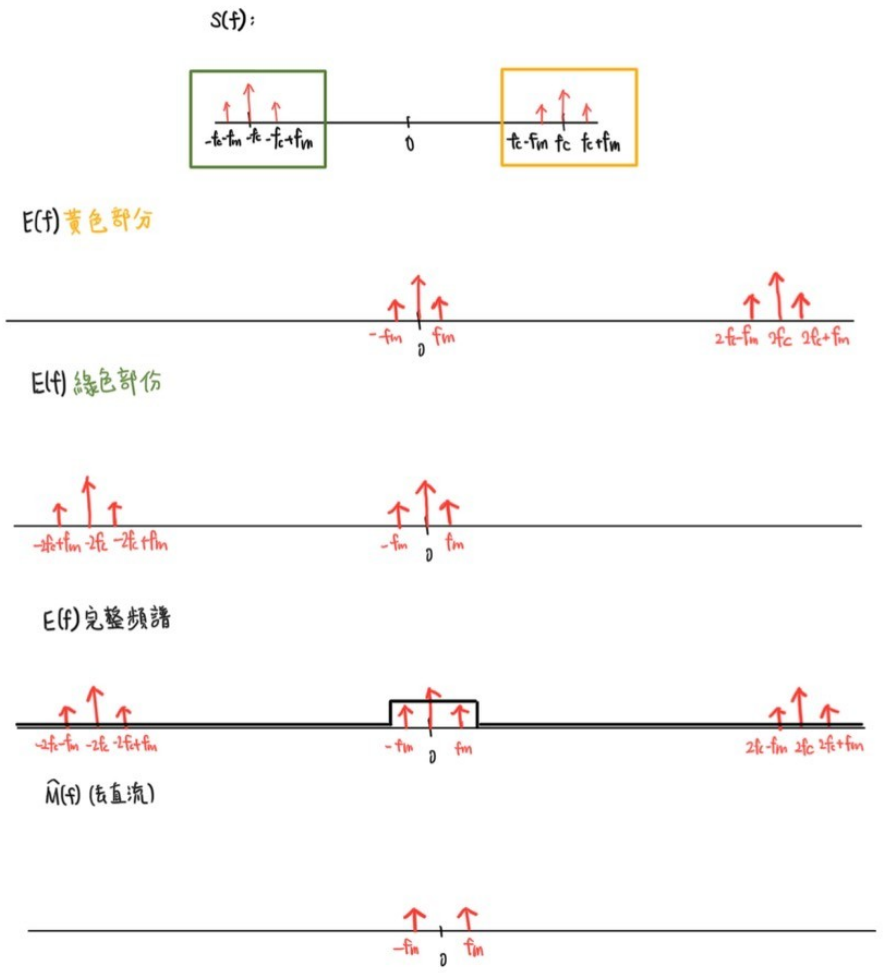
(LPF 濾掉)

$$dt = \frac{A_c^2}{2}[1 + k_a m(t)] = \underbrace{\frac{A_c^2}{2}}_{\text{直流部分}} + \frac{A_c^2 k_a}{2} m(t)$$

m(t) 的平均值為 0

$\Rightarrow$ dt 的平均值 $\approx$ 直流部分 $\left(\frac{A_c^2}{2}\right)$

AM 解調過程


S(f):
-fc-fm -fc -fc+fm
0
fc-fm fc fc+fm
E(f) 黃色部分
-fm
0
fm
2fc-fm 2fc 2fc+fm
E(f) 綠色部份
-2fc+fm -2fc -2fc+fm
-fm
0
fm
E(f) 完整頻譜
-2fc-fm -2fc -2fc+fm
-fm
0
fm
2fc-fm 2fc 2fc+fm
M̂(f) (去直流)
-fm
0
fm

第二題　AM 調變與乘法解調器解調 (不失真)

題目

延續上一題，將不失真的 AM 訊號做同步解調：

$$e(t) = s(t)c(t)$$

再利用低通濾波器濾除高頻成分。

本題低通濾波器請使用 sinc 設計，並利用 conv(...,'same') 完成濾波。

請畫出：

1. m(t)、|M(f)|
2. s(t)、|S(f)|
3. e(t) = s(t)c(t)、|E(f)|
4. 還原後 y(t)、|Y(f)|

程式碼

```
% 第二題
% AM synchronous demodulation
et = st .* ct;

% 建立理想低通濾波器並進行濾波
lpf = sinc(2.5*8e3*t)/N*(2.5*8e3)/2;
dt = conv(et, lpf, 'same');

% 去直流
yt = dt - mean(dt);
```

AM 解調公式

第二題　AM 調變與乘法解調器解調（不失真）

程式碼

```
subplot(4,2,5)
plot(t, et, 'b', 'LineWidth', 1)
grid on
title('e(t) = s(t)*c(t)')
xlabel('t (sec)')
ylabel('Amplitude')

subplot(4,2,6)
plot(f, abs(fftshift(fft(et))), 'r', 'LineWidth', 1)
hold on
plot(f, abs(fftshift(fft(lpf))) / max(abs(fftshift(fft(lpf)))) * max(abs(fftshift(fft(et)))) /2, ...
    'k', 'LineWidth', 1)
hold off
grid on
title('|E(f)|')
xlabel('f (Hz)')
ylabel('Magnitude')
xlim([-fc-3e4 fc+3e4])
```

調整濾波器的大小，方便觀看

《示範題》　AM 調變與二極體解調器解調

題目

除了同步解調外，也可以利用**包絡檢波器（Envelope Detector）**來還原 AM 訊號。

本題以「全波整流 + 峰值追蹤」方式近似包絡檢波器行為。

步驟如下：

1. 先將 AM 訊號取絕對值
2. 再利用峰值追蹤與緩慢放電方式形成包絡
3. 最後去除直流成分

請畫出：

1. m(t)、|M(f)|
2. s(t)、|S(f)|
3. |s(t)|、//|S(f)||
4. 包絡檢波輸出 y_{Envelope}(t)、|Y_{Envelope}(f)|

程式碼

```
% 示範題 包絡檢波器：整流 + 峰值追蹤
x_rect = abs(st);
yt_envo = zeros(1, N);
yt_envo(1) = x_rect(1);

alpha = 0.95;   % 越接近 1，放電越慢

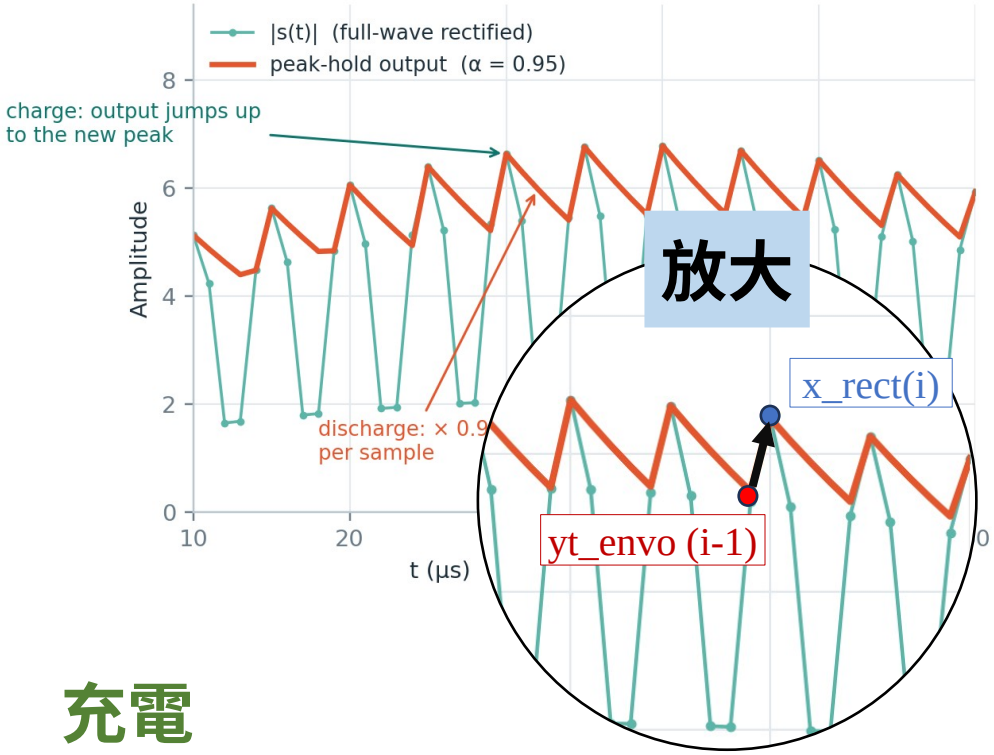
for i = 2:N
    if x_rect(i) > yt_envo(i-1)
        yt_envo(i) = x_rect(i);          % 充電：直接跟上峰值
    else
        yt_envo(i) = alpha*yt_envo(i-1); % 放電：慢慢下降
    end
end

% 去直流
yt_envo = yt_envo - mean(yt_envo);
```

半波整流（二極體）

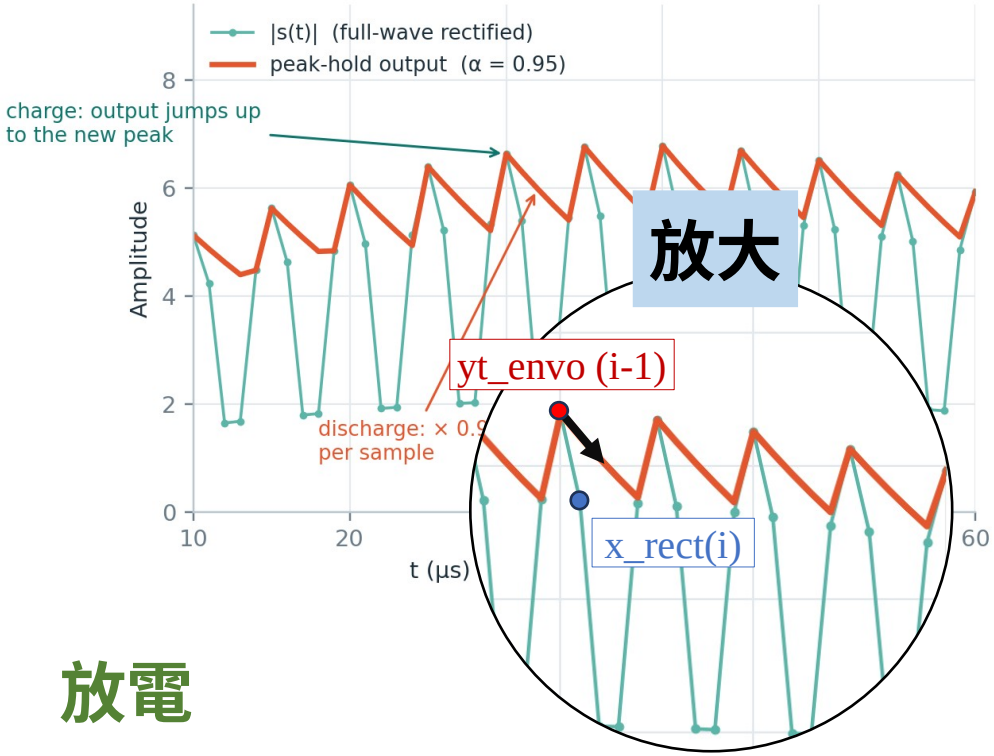
用來存放要比較的值

《示範題》　AM 調變與二極體解調器解調



充電

```
if x_rect(i) > yt_envo(i-1)
    yt_envo(i) = x_rect(i);
```

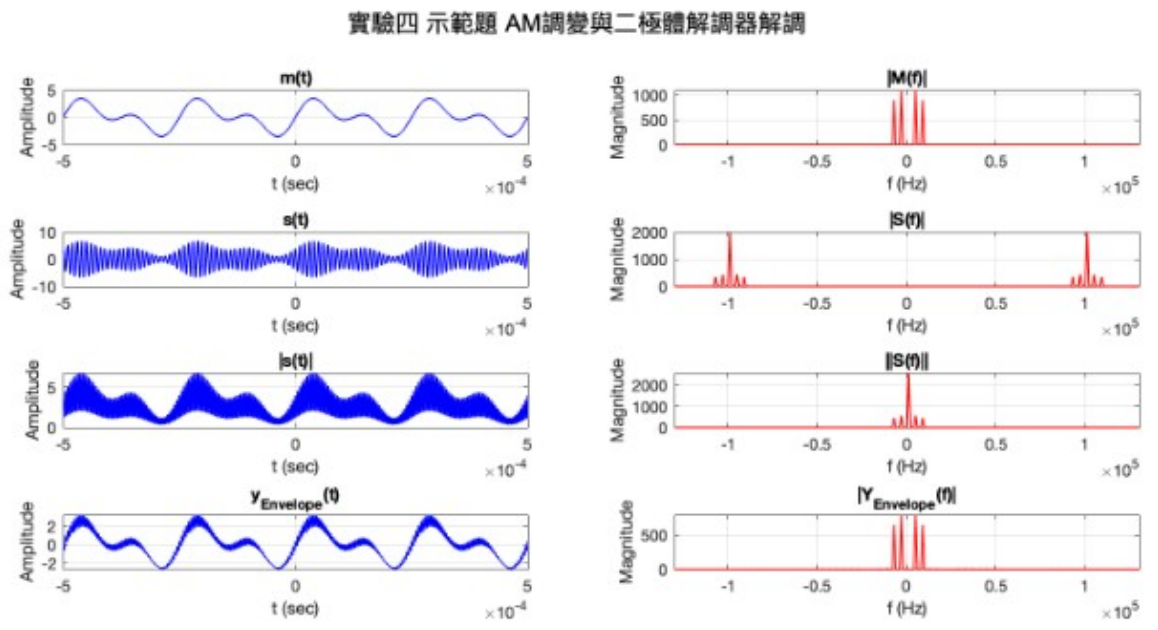


放電

```
else    x_rect(i) < yt_envo(i-1)
    yt_envo(i) = alpha*yt_envo(i-1);
```

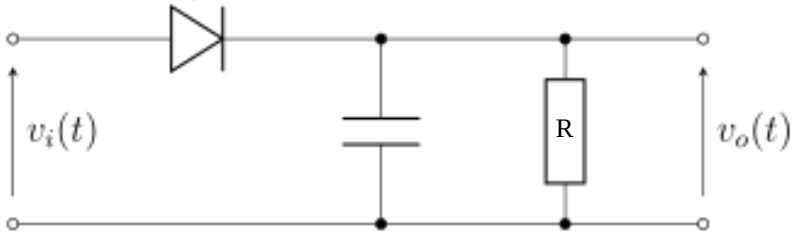
《示範題》　AM 調變與二極體解調器解調

程式碼答案



包絡檢測器電路圖

二極體 (半波整流)



電容 (充 / 放電電阻

回家作業

1.將第一題的**調變指數(K_a) 改為0.6**，並附上兩題之s(t)及S(f)的截圖，放在一起做比較，觀察有什麼地方不一樣，並簡單說明造成這個結果的原因。

2.承上題，以K_a=0.6來調變的訊號，做同步解調 (e(t) = s(t)*c(t)) 後是否可以成功還原原始訊號? 並思考使用二極體解調器來解調是否可以成功還原原始訊號?